

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Comenzado el</b>    | miércoles, 26 de abril de 2023, 09:16 |
| <b>Estado</b>          | Finalizado                            |
| <b>Finalizado en</b>   | miércoles, 26 de abril de 2023, 09:50 |
| <b>Tiempo empleado</b> | 33 minutos 42 segundos                |
| <b>Puntos</b>          | 55,00/77,00                           |
| <b>Calificación</b>    | <b>71,43</b> de 100,00                |

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es inválida

Seleccione una:

- ☐ a. El dispositivo principal de control o CPU se denomina habitualmente "base".
- ☒ b. Un dispositivo como un PLC o PAC deben entenderse como perteneciente a la parte operativa de un proceso. ✓
- ☐ c. Una RTU permite capturar datos de proceso y enviarlos a un nodo remoto.
- ☐ d. En los dispositivos microprogramables del tipo PLC se dispone de ALU y unidad de control.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los sistemas de cableado (como TeleFast) mejoran el los tiempos de interconexión y de mantenimiento, además de reducir el espacio en los cuadros (tableros) eléctricos.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Pregunta **3**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 3,00

Indique cuál de las siguientes afirmaciones referidas a Automatización Industrial es falsa:

Seleccione una:

- ☒ a. Es un área de la ingeniería guiada por el objetivo de optimizar procesos industriales y disminuir personal.
- ☐ b. En general, introduce alteraciones estructurales en los equipos que participan del proceso debido a la incorporación de dispositivos especiales de detección y operación. ✗
- ☐ c. En las instalaciones industriales actuales es habitual que coexistan diferentes tecnologías programables y no programables.
- ☐ d. Requiere de elementos o sistemas computarizados bajo la forma de hardware y software específicos para poder resolver el proceso que controla.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los elementos contadores y temporizadores son circuitos de automatización secuencial.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Pregunta **5**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 3,00

Indique cuál de las siguientes características es aplicable a un PLC:

Seleccione una:

- ☒ a. Bajo el término PLC de estructura compacta se entiende un equipo de cómputo industrial programable que se ha montado de manera tal que todos sus elementos (incluso la fuente de alimentación) se encuentran conectados de manera adyacente solidaria.
- ☐ b. Cualquier operario que trabaje en relación al proceso que el PLC controla, puede realizar tareas de mantenimiento sobre éste último.
- ☐ c. Puede recibir en sus entradas y salidas cualquier tipo de señal y/o tensión mientras se tenga cuidado en discriminar si son digitales o analógicas.
- ☐ d. Tiene la particularidad de controlar una única máquina del sistema y de permitir comunicarse con otros PLCs. ✗

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Indique cuál de las siguientes características estructurales y funcionales de un PLC no es válida:

Seleccione una:

- ☐ a. El programa y los datos se encuentran almacenados en memoria, sea ésta del tipo RAM, EEPROM u otra.
- ☐ b. Las entradas están dadas por señales o datos que provienen de sensores y/o transmisores, mientras que las salidas están dadas por señales o datos que se dirigen a transmisores, preactuadores y/o actuadores finales.
- ☐ c. Si bien se trata de señales eléctricas, una vez se produce la activación o no de los bornes de entrada, la activación o no de los bornes de salida que correspondan, no es inmediata y la demora depende del PLC.
- ☒ d. Para programar o monitorear el PLC se pueden usar los bornes de E/S del mismo. ✓

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Indique la respuesta correcta.

Un circuito de 2 contactores conectados con lógica XOR, posee una tabla de verdad que produce...

- ☐ a. que se active la salida (S) cuando al menos una de las entradas (A, B) posean valor lógico verdadero.
- ☐ b. que se active la salida (S) cuando ninguna de las entradas (A, B) posea valor lógico verdadero.
- ☒ c. Ninguna de todas las otras alternativas es correcta. ✓
- ☐ d. que se active la salida (S) para cualquier valor lógico de las entradas (A y B).
- ☐ e. que se active la salida (S) cuando todas las entradas (A, B) posean valor lógico verdadero.

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Indique cuál de las siguientes características estructurales y funcionales de un PLC no es válida:

Seleccione una:

- ☐ a. Las salidas fundamentales de un PLC se construyen en base a transistores, triacs o relés.
- ☐ b. Un PLC es un dispositivo digital electrónico programable con memoria para el almacenamiento de instrucciones de programa, permitiendo la implementación de combinaciones o secuencias lógicas con funciones específicas.
- ☒ c. Dado que las entradas de un PLC se encuentran optoacopladas, pueden recibir cualquier tipo de señal y/o tensión mientras se tenga cuidado en discriminar si son digitales o analógicas. ✓
- ☐ d. Un PLC posee, en general, funciones para resolver operaciones lógicas, temporizaciones, contabilizaciones, generaciones de señal y otras especiales para realizar cálculos y regulaciones.

Pregunta **9**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En las salidas de un PLC, debe colocarse una protección adecuada en función de la impedancia de carga y/o del tipo de señal (CA o CC).

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso ✗

Pregunta **10**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 3,00

Indique cuál de los siguientes conceptos es incorrecto

Seleccione una:

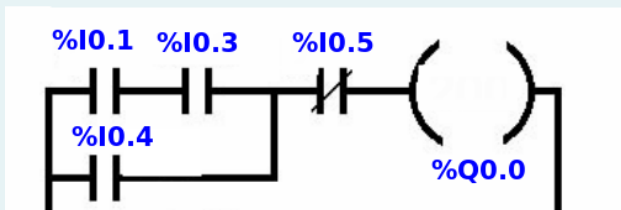
- ☒ a. RTU es el acrónimo de unidad de temporización remota.
- ☐ b. ICS es el acrónimo de sistema de control industrial ✗
- ☐ c. GUI es una forma lógica de interfaz entre un usuario y una máquina.
- ☐ d. HMI es una forma física de interfaz entre un usuario y una máquina

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Dado el siguiente circuito combinatorio,



indique cuál de las expresiones propuestas, reproduce la respuesta del mismo.

- ☐ a.  $%Q0.0 = \%I0.5 \text{ AND } ( \%I0.1 \text{ AND } \%I0.3 \text{ OR } \%I0.4 )$
- ☐ b.  $%Q0.0 = \%I0.1 \text{ AND } \%I0.3 \text{ OR } \%I0.4 \text{ AND } \%I0.5$
- ☒ c. Ninguna de las expresiones dadas es correcta. ✓
- ☐ d.  $%Q0.0 = ( \%I0.1 \text{ AND } \%I0.3 ) \text{ OR } \%I0.4 \text{ AND } \%I0.5$

Pregunta **12**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Si un conjunto de entradas a relé de un PLC presenta una conexión común negativo, es posible usar en cada entrada una tensión diferente.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero ✗
- ☒ Falso

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Indique cuál de los siguientes postulados es falso:

Seleccione una:

- ☐ a. La selección de un PLC implica considerar diferentes características entre las que se cuentan: cantidad de E/S, tipo de señales de E/S, cantidad (tamaño) de memoria, frecuencia de trabajo, tiempo de respuesta, etc.
- ☒ b. Dos ventajas de la lógica cableada sobre el PLC son el menor tiempo de puesta en marcha del proyecto y la menor complejidad del cableado asociado. ✓
- ☐ c. Un PLC es un dispositivo digital electrónico con memoria programable para el almacenamiento de instrucciones, que permite la implementación de secuencias con funciones específicas.
- ☐ d. Un autómatas es todo dispositivo o máquina electrónica diseñada para controlar, en tiempo real y en medio industrial, procesos secuenciales.

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En una entrada analógica de un PLC o en un módulo de expansión analógico, debe conectarse la salida de un dispositivo que luego del sensado haya realizado una conversión del valor medido a un valor digital escalado convenientemente.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Indique cuál de los siguientes postulados referidos a los Autómatas Programables es falso:

Seleccione una:

- ☐ a. La selección de un PLC implica considerar diferentes características entre las que se cuentan: cantidad de E/S, tipo de señales de E/S, tensión de alimentación, tensión y/o corriente de trabajo, cantidad de memoria, etc.
- ☒ b. Dos desventajas del PLC sobre una lógica cableada son el mayor tiempo de puesta en marcha del proyecto y la mayor complejidad del cableado asociado. ✓
- ☐ c. Un PLC es toda máquina electrónica diseñada para controlar, en tiempo real y en medio industrial, procesos secuenciales.
- ☐ d. Un PLC posee funciones para resolver operaciones lógicas, temporizaciones, contadores, generaciones de señal y especiales para realizar cálculos y regulaciones, entre otras.

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Indique la respuesta correcta.

Un circuito de 2 contactores conectados con lógica AND, posee una tabla de verdad que produce...

- ☐ a. que se active la salida (S) cuando una de las entradas (A o B) posean valor lógico verdadero.
- ☐ b. que se active la salida (S) cuando al menos una de las entradas (A, B) posean valor lógico verdadero.
- ☐ c. que se active la salida (S) para cualquier valor lógico de las entradas (A y B).
- ☐ d. Ninguna de todas las otras alternativas es correcta.
- ☒ e. que se active la salida (S) cuando todas las entradas (A, B) posean valor lógico verdadero. ✓

Pregunta **17**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 3,00

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta

- ☐ a. Un autómatas programable es una computadora digital diseñada para programar y controlar procesos secuenciales en tiempo real y con capacidad de trabajar en ambientes industriales.
- ☐ b. Los autómatas programables se denominan en general Controladores Lógicos Programables (PLC) ✗
- ☒ c. Los autómatas programables son dispositivos electrónicos que funcionan de manera síncrona con los dispositivos conectados a él.
- ☐ d. Un autómatas programable es un equipo electrónico digital que usa memoria programable para el almacenamiento de instrucciones que implementan funciones lógicas, secuenciales, temporizadores, contadores y aritméticas, para controlar a través de módulos de E/S digitales y analógicas diferentes tipos de máquinas o procesos.
- ☐ e. Un autómatas programable ejecuta un programa que recibe información de los captadores presentes en el proceso a través de sus entradas y que envía el resultado del procesamiento a través de sus salidas hacia los actuadores.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un automatismo secuencial es un ente, sistema o programa constituido por una sucesión lineal de fases operatorias enlazadas unas a otras según un conjunto de reglas lógicas que definen estados y condiciones de cambio de estado.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- ☐ a. Actualmente, existen PLCs comparables a una PC en cuanto a capacidad de manejo de datos, almacenamiento, potencia de procesamiento y capacidad de comunicaciones.
- ☐ b. Una computadora personal, equipada con un sistema operativo de tiempo real, un sistema de programación similar a un PLC y un hardware de manejo de entradas y salidas adecuado, puede ser capaz de sustituir (funcionalmente), a un PLC en ciertas aplicaciones.
- ☐ c. A diferencia de las computadoras de uso general, los PLCs se han diseñado para trabajar con múltiples entradas y salidas, amplios rangos de temperatura, inmunidad al ruido eléctrico y resistencia a las vibraciones (e incluso impactos).
- ☒ d. Cualquier PLC moderno puede reemplazar a una PC en caso de ser necesario. ✓

Pregunta **20**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En la estructura de un sistema automatizado pueden distinguirse claramente una parte operativa, destinada a mantener la secuencia de trabajo requerida por el proceso, y una parte de control, centrada en la realización de ese proceso.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero ✗
- ☒ Falso

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Marque la definición correcta

- ☐ a. Un adaptador de señal es un dispositivo que recibe una señal eléctrica asociada a una magnitud medida por un sensor y entrega un valor binario (0 ó 1 si es digital, o una combinación de mayor tamaño si es analógico).
- ☒ b. Una HMI es una interfaz entre el usuario u operador y el proceso o máquina, que permite tanto observar los valores numéricos que toman ciertas variables de interés como interactuar con el proceso por razones de control o programación. ✓
- ☐ c. El HMI es un dispositivo basado en un panel táctil que propone una interfaz gráfica adecuada.
- ☐ d. Una RTU es un dispositivo de red industrial orientado a manipular las señales de entrada y salida para convertirlas en datos así como controlar el proceso al cual pertenecen.

Pregunta **22**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 3,00

¿Cuál de las siguientes características de un PLC es válida?

- ☐ a. Es raro encontrar PLC capaces de manejar entre 12 y 40 E/S
- ☒ b. Los módulos de expansión combinan, en general E/S digitales y analógicas a los efectos de simplificar su elección. ✖
- ☐ c. Cada tipo de señal de E/S en un PLC es independiente del resto, no habiendo limitaciones para conectar terminales adyacentes a tensiones o intensidades de corriente diferentes.
- ☐ d. En los PLCs, es frecuente que cada E/S analógica tenga su propio conversor A/D.
- ☐ e. Los PLC de mayor tamaño pueden manejar más de 100.000 E/S digitales.

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El concepto de automatización de un proceso lleva implícita la participación humana en la ejecución de las diversas tareas u operaciones industriales, agrícolas, domésticas, administrativas o científicas entre otras, que el proceso requiere.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✔

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Así como el Nivel de Automatización viene determinado fundamentalmente por factores económicos y tecnológicos, la Arquitectura de Control a usar (centralizado, multicapa, distribuido o mixto) depende de características de los procesos y de la industria particular.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✔
- ☐ Falso



Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Indique la respuesta correcta.

Un circuito de 2 contactores conectados con lógica OR, posee una tabla de verdad que produce...

- ☒ a. que se active la salida (S) cuando al menos una de las entradas (A, B) posean valor lógico verdadero. ✓
- ☐ b. Ninguna de todas las otras alternativas es correcta.
- ☐ c. que se active la salida (S) cuando una de las entradas (A o B) posean valor lógico verdadero.
- ☐ d. que se active la salida (S) para cualquier valor lógico de las entradas (A y B).
- ☐ e. que se active la salida (S) cuando todas las entradas (A, B) posean valor lógico verdadero.

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el diseño de un DCS que involucre automatismos, además de los captadores y actuadores finales, debe enfocarse la atención en dispositivos de transporte de señales y comunicación de datos. Por ejemplo: un convertidor de red o de protocolo, un DAQ, un Datalogger, un Router o un conversor de medio.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Pregunta **27**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 3,00

Indique cuál de las siguientes características de programación de un PLC es correcta:

Seleccione una:

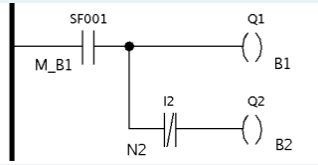
- ☐ a. Las variables del tipo %MW presentes en Twido permiten almacenar valores numéricos enteros o reales según la necesidad. ✗
- ☒ b. La salida de un temporizador se realiza en el bit asociado a TMI.Q
- ☐ c. Un DRUM es un objeto cuyo funcionamiento responde a un circuito combinatorio.
- ☐ d. Durante la programación sólo pueden usarse bobinas como salidas.

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El siguiente circuito representa una lógica AND, tanto en la evaluación como en la acción.



Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

¿Cuál de los siguientes módulos de expansión de un PLC no es aplicable en la práctica?

- ☐ a. Módulo de comunicación para un protocolo determinado.
- ☐ b. Módulo controlador de motor.
- ☒ c. Módulo con actuador mecánico final de alta carga incorporado. ✓
- ☐ d. Módulo de periférico con panel HMI
- ☐ e. Módulo de salida de señales digitales.

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Cuál de las siguientes características aplicables a bloques de programación en LD es incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. Al seleccionar un temporizador puede optarse por alguno de los denominados TON, TOF o TP.
- ☐ b. En Twido se puede definir una cantidad finita de temporizadores según el modelo.
- ☒ c. La variable TB de un temporizador se puede fijar a cualquier valor de tiempo mínimo que requiera el proceso. ✓
- ☐ d. En un bloque temporizador, el valor que el objeto posee en cada ciclo de reloj se encuentra almacenado ocupando una palabra en la variable .V

Pregunta **31**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En una entrada analógica de un PLC o módulo de expansión debe conectarse la salida de un dispositivo que luego del sensado haya realizado una conversión del valor medido a un valor digital escalado convenientemente.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Pregunta **32**

Correcta

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Indique cuál de las siguientes afirmaciones no es aplicable a los Dispositivos Programables:

Seleccione una:

- ☐ a. La selección primaria del tipo de dispositivo programable más adecuado para dar solución a un problema industrial, se puede hacer observando las cualidades de robustez, confiabilidad y capacidades requeridas del software de programación.
- ☒ b. Todos los dispositivos microprogramables están basados en el concepto general de CPU. ✓
- ☐ c. Las computadoras son apropiadas para los casos de automatismos que deben manejar gran cantidad de datos y los tiempos de respuesta contemplan retardos y diferimientos.
- ☐ d. Se denomina PAC a un dispositivo basado en CPU, híbrido de un PLC y una computadora.

Pregunta **33**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En los casos de autómatas autónomos (compactos), la suma de las intensidades de corriente requeridas por las entradas/salidas alimentadas desde el propio PLC, debe ser igual o menor a la máxima intensidad de corriente que pueda entregar la fuente incorporada.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero ✗
- ☒ Falso

Pregunta **34**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La portabilidad de un programa de PLC en lógica escalera está dada por la conversión directa que puede hacerse del mismo a un programa mediante listas de instrucciones, almacenadas en simples archivos de texto en formato ASCII.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Indique cuál de las siguientes características de programación de un PLC es incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. Entre las instrucciones avanzadas del lenguaje escalera se encuentran los contadores rápidos usados para detectar señales de baja frecuencia, las funciones PID que permiten modelar lazos de control y el bloque de modulación de ancho de pulso.PWM
- ☐ b. Una bobina S-R puede encontrarse como salida en más de un escalón de un mismo programa
- ☐ c. El PLC cuenta con diversos bits denominados del sistema (como %S0, %S1 y %S9, entre otros) que permiten controlar la forma como reacciona a situaciones de apagado y/o cortes de energía (alimentación).
- ☒ d. La expresión  $\%MW23 := \%MW22 * 149 - \%M21 * 3$  , tiene finalidad de calcular y almacenar en una variable de memoria del PLC el valor resultante del cálculo correspondiente. ✓

◀ Evaluación N° 1 (2023)

Ir a...

